

DISEÑO EXPERIMENTAL



UNIVERSIDAD
Popular del cesar

Microbiología

NISETH VENCE



DISEÑOS DE BLOQUE COMPLETOS AL AZAR

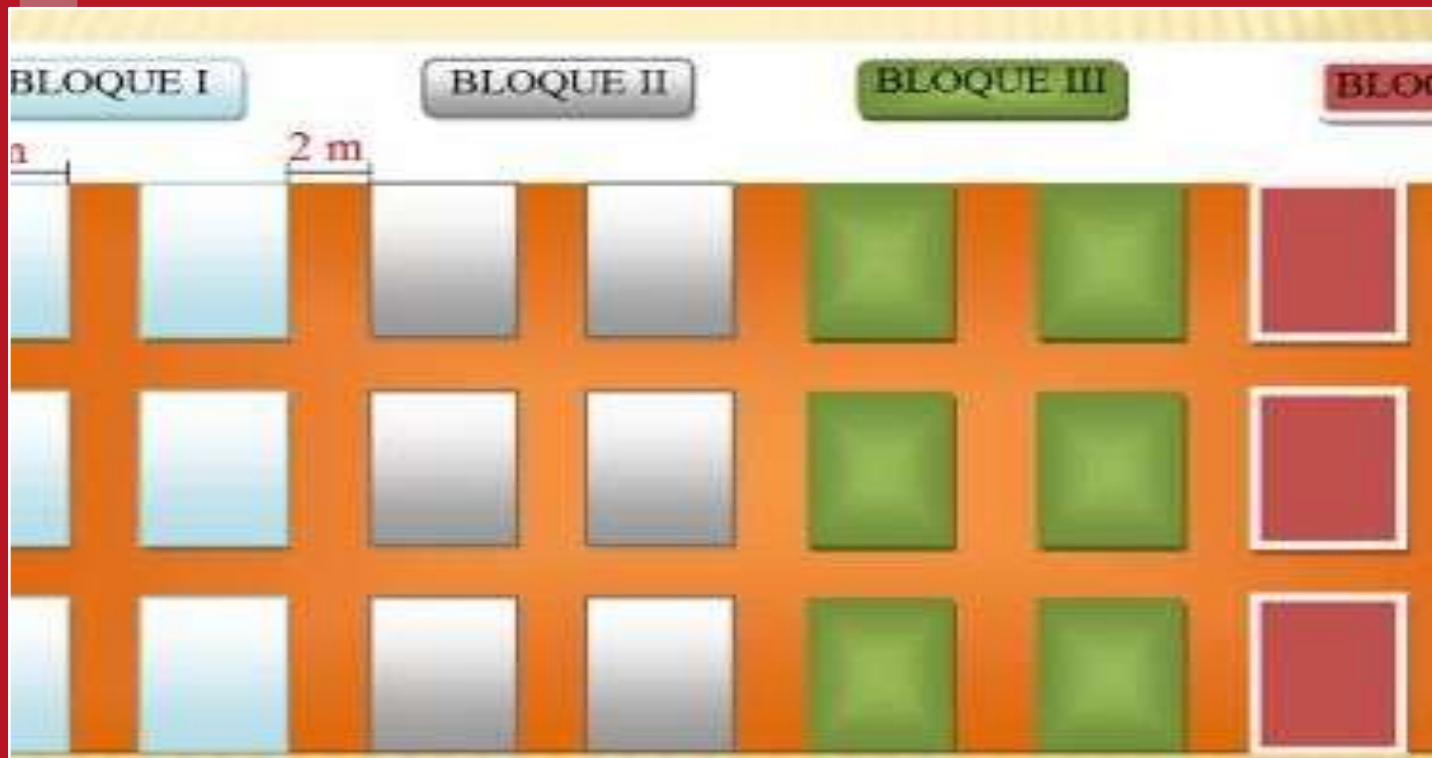
DISEÑOS DE
BLOQUES AL
AZAR



DISEÑOS DE
BLOQUES
RANDOMIZADOS



SE UTILIZAN EN
INVESTIGACIONES
CUANDO SE
ENCUENTRA UNA
FUENTE DE
VARIABILIDAD



SITIOS DE EXPERIMENTACION

EN EL CAMPO
LUGARES DONDE
HAY UN FACTOR
QUE ESTA
AFECTANDO , SEA
POSITIVA O
NEGATIVAMENTE
LA APLICACIÓN DE
LOS
TRATAMIENTOS

CARACTERISTICAS

QUE EL MATERIAL SEA LO MAS HOMOGENEO
POSIBLE

QUE LA DISTRIBUCION SEA TOTALMENTE AL AZAR

EN CADA BLOQUE HAY IGUAL NUMERO DE
UNIDADES EXPERIMENTALES

DENTRO DE CADA BLOQUE SE MANTENGA LA
MAXIMA HOMOGENEIDAD

AUNQUE ENTRE BLOQUES SEA HETEROGENEO

SENCILLO DE PLANIFICAR Y
EJECUTAR

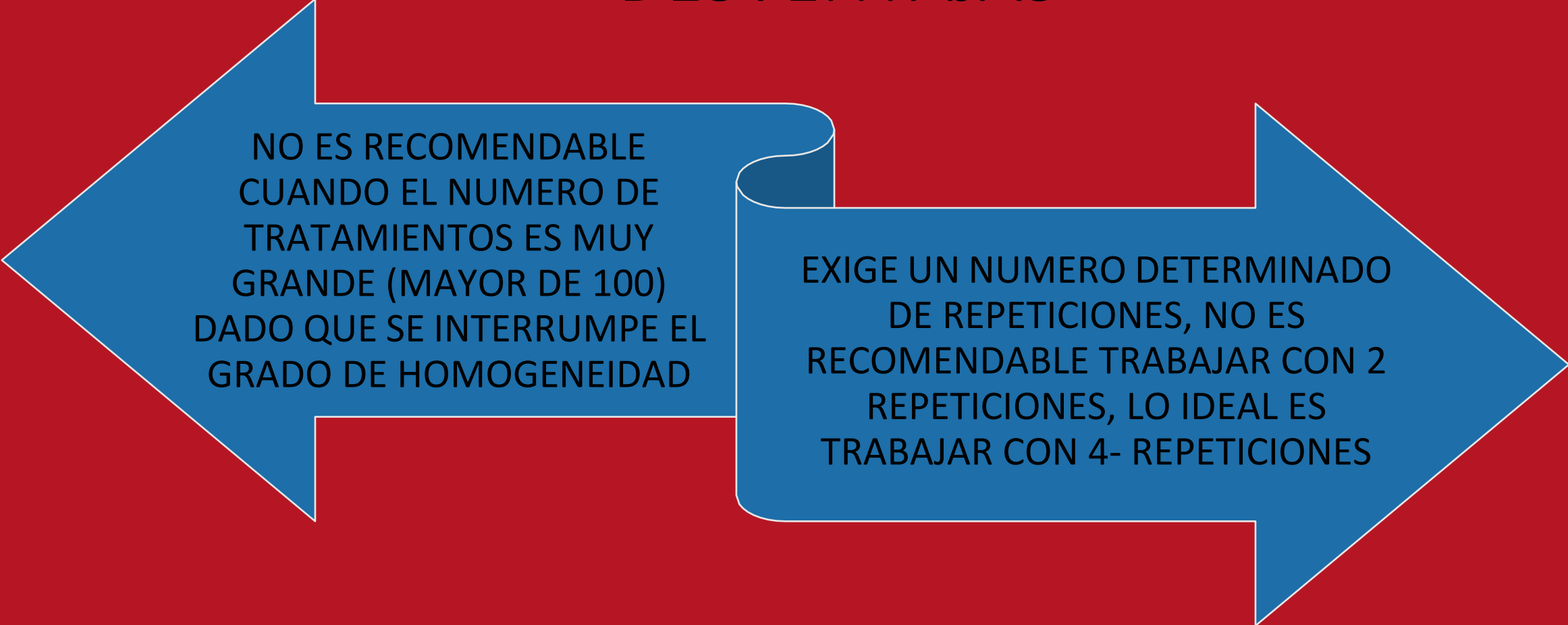
FLEXIBLE EN EL NUMERO DE
TRATAMIENTOS, PERMITE
EVALUAR HASTA 25
TRATAMIENTOS

VENTAJAS

SE PUEDE PERDER
INFORMACION DE UNO O MAS
UNIDADES EXPERIMENTALES,
SIN QUE SE ALTERE LA
ESTRUCTURA DEL EXPERIMENTO

PERMITE EL CALCULO DE UNO O
MAS UNIDADES PERDIDAS

DESVENTAJAS



NO ES RECOMENDABLE
CUANDO EL NUMERO DE
TRATAMIENTOS ES MUY
GRANDE (MAYOR DE 100)
DADO QUE SE INTERRUMPE EL
GRADO DE HOMOGENEIDAD

EXIGE UN NUMERO DETERMINADO
DE REPETICIONES, NO ES
RECOMENDABLE TRABAJAR CON 2
REPETICIONES, LO IDEAL ES
TRABAJAR CON 4- REPETICIONES

MODELO MATEMATICO

$$X_{ij} = \mu + T_i + B_j + E_{ij}$$

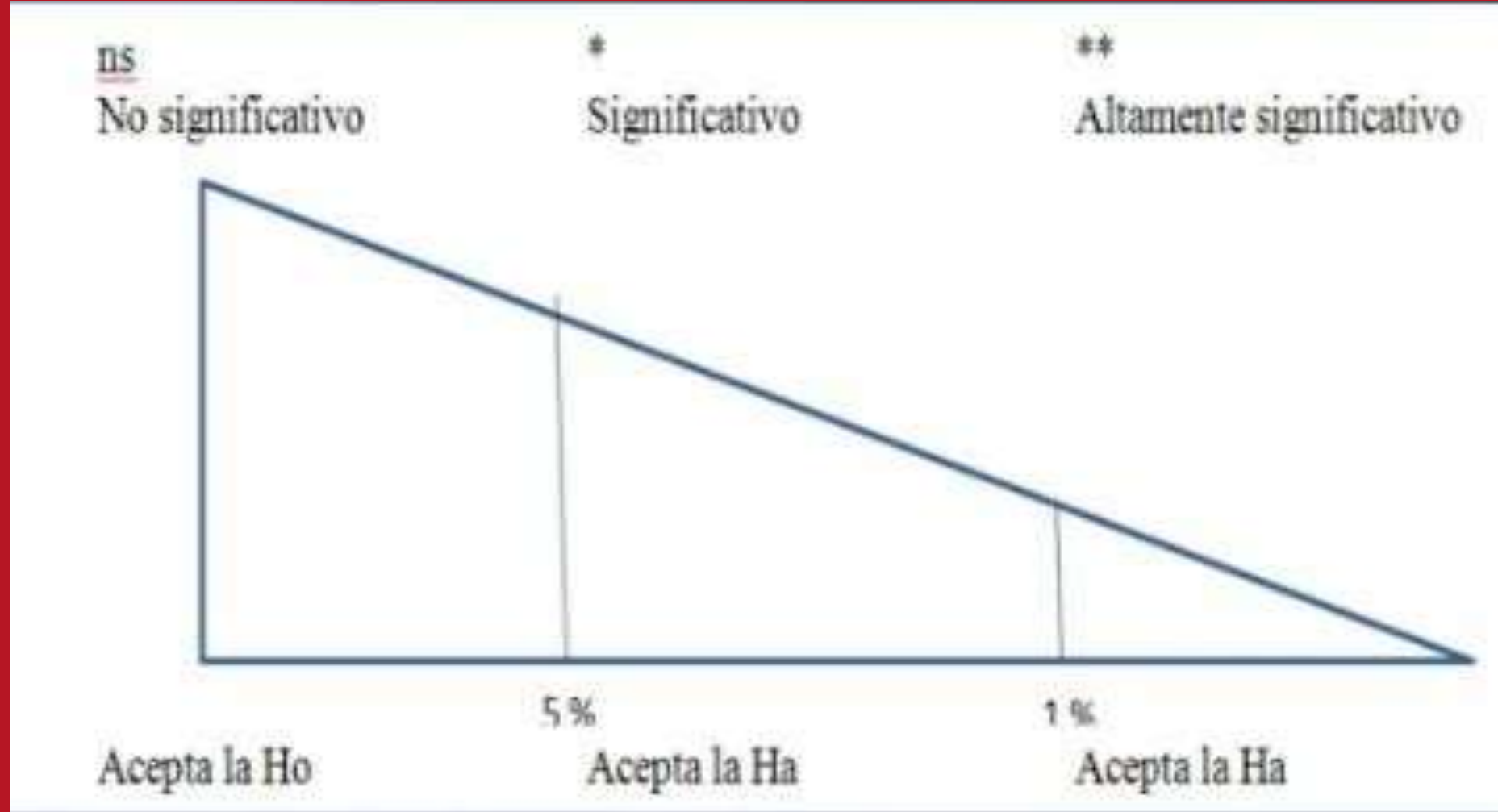
UNA OBSERVACION CUALQUIERA ES IGUAL AL EFECTO DEL PROMEDIO POBLACIONAL DEL FACTOR EN ESTUDIO, MAS EL EFECTO QUE PROVOCA LA APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS, MAS EL EFECTO QUE PROVOCA LA IMPLEMENTACION LOS BLOQUES Y MAS EL EFECTO DEL ERROR EXPERIMENTAL

$i =$
 $1 \dots t$
Tratamientos
 $J = 1 \dots r$
Repeticiones o
bloques

ESQUEMA

F/V	GL	SC	CM	F cal.	F Tab. 5% 1%
TOTAL	tr-1	$\sum X_{ij}^2 - \frac{(\sum X_{ij})^2}{tr}$	No se calcula		
TRATAMIENTOS	t-1	$\frac{\sum X_i^2}{r} - \frac{(\sum X_{ij})^2}{tr}$	$\frac{SCt}{GLt}$	$\frac{CMt}{CMe.exp.}$	$\frac{GLt}{GLE.exp.}$
REPETICIONES	r-1	$\frac{\sum X_{ij}^2}{t} - \frac{(\sum X_{ij})^2}{tr}$	$\frac{SCr}{GLr}$	$\frac{CMr}{CMe.exp.}$	$\frac{GLr}{GLE.exp.}$
ERROR EXPERIMENTAL	diferencia	diferencia	$\frac{SCe.exp.}{GLE.exp.}$		
Promedio = $\frac{\sum x_{ij}}{n}$					
Coeficiente de variación = $\frac{\sqrt{CMe.exp.}}{\mu} \times 100$					

TOMA DE DECISIONES



EJERCICIO

- En un experimento bajo el diseño de bloques al azar se comparo a que nivel de humedad del suelo se debe regar el cultivo del, plátano fruta clon "Cavendish gigante" con el fin de obtener un mayor rendimiento (toneladas por hectárea)

Los tratamientos evaluados fueron:

T1- Regar cuando la humedad en el suelo llegue a 0,40 bar (40 centibar)

T2- Regar cuando la humedad en el suelos llegue a 0,45 bar (45 centibar)

T3- Regar cuando la humedad en el suelo llegue a 0,50 bar (50 centibar)

T4- No regar

LOS DATOS SON LOS SIGUIENTES

TRATAMIENTOS	REPETICIONES				
	I	II	III	IV	V
1	47,99	48,00	47,98	48,78	47,20
2	44,22	44,01	44,45	44,13	44,31
3	42,58	42,30	42,86	42,11	43,06
4	37,66	37,30	38,02	37,25	37,00

PLANIFICACION

- PROBLEMA:
- EXPERIMENTAL:
- FACTOR DE ESTUDIO:
- TRATAMIENTO:
- NUMERO DE REPETICIONES:
- UNIDAD EXPERIMENTAL:
- VARIABLE:
- HIPOTESIS:

CALCULOS

1) Factor de corrección (FC)

$$FC = \frac{(\sum X_{ij})^2}{tr} = \frac{(861,21)^2}{20} = 37084,13$$

2) SCtotales

$$SC_{totales} = \sum X_{ij}^2 - FC$$

$$SC_{totales} = (47,99^2 + 44,22^2 + \dots + 37,00^2) - 37084,13$$

$$SC_{totales} = 37373,76 - 37084,13$$

$$SC_{totales} = 289,63$$

3) SCt

$$SCt = \frac{\sum Xi.^2}{r} - FC$$

$$SCt = \left(\frac{239,95^2}{5} + \frac{221,12^2}{5} + \frac{212,91^2}{5} + \frac{187,23^2}{5} \right) - FC$$

$$SCt = 37371,16 - 37084,13$$

$$SCt = 287,03$$

4) SC repeticiones

$$SCr = \frac{\sum X.j^2}{t} - FC$$

$$SCr = \left(\frac{172,45^2}{4} + \frac{171,61^2}{4} + \frac{173,31^2}{4} + \frac{172,27^2}{4} + \frac{171,57^2}{4} \right) - FC$$

$$\underline{SCr} = 37084,64 - 37084,13$$

$$\underline{SCr} = 0,51$$

5) SCe. exp.

$$SCe. exp. = SCT - SCt - SCr$$

$$SCe. exp. = 289,63 - 287,03 - 0,51$$

$$SCe. exp. = 2,09$$

F/V	GL	SC	CM	F cal.	F <u>Tab.</u>	
					5%	1%
TOTAL	19	289,63				
TRATAMIENTOS	3	287,03	95,68	548,13	3,49	5,95
REPETICION	4	0,51	0,13	0,73	3,26	5,41
ERROR EXPERIMENTAL	12	2,09	0,17			

$\mu = 43,06 \text{ Tm/Ha}$
 $CV = 0,97$

EN EL ANALISIS DE VARIANZA SE PUEDE OBSERVAR QUE HAY DIFERENCIAS ENTRE LOS TRATAMIENTOS YA QUE LA F_{cal} ES MAYOR que la F_{tab} , CON PROBABILIDAD DE ERROR MEJOR DE 0.01 . POR LO TANTO AL MENOS UNO DE LOS TRATAMIENTOS ES DIFERENTE A LOS DEMÁS . PARA ENCONTRAR CUAL TRATAMIENTO ES EL MAS EFICIENTE ES NECESARIO HACER UNA COMPARACION DE MEDIAS



Apéndice tabla G(b)

*Valores de F para distribución F con 501 del deo
en el número de grados

Ejemplo:

Para encontrar el F para
5.0% del área bajo la
curva, en una
distribución F con 7
grados de libertad en el
numerador y 5 grados
de libertad en el
denominador, busque en
la columna
correspondiente a 7
grados de libertad y en
el renglón de 5.0%
grados de libertad el
valor apropiado de F es
5.05.

	Grados de libertad del denominador																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	∞
1	161.4	199.5	215.7	227.2	235.0	241.9	248.0	253.3	258.0	262.2	270.1	275.3	279.7	283.5	287.7	291.3	294.3	296.9	299.0	300.0
2	18.51	18.00	17.59	17.28	16.97	16.67	16.38	16.09	15.81	15.53	15.05	14.59	14.15	13.73	13.32	12.92	12.53	12.15	11.78	11.50
3	9.587	9.162	8.786	8.460	8.183	7.947	7.730	7.531	7.348	7.180	6.727	6.296	5.888	5.504	5.145	4.802	4.474	4.161	3.862	3.577
4	6.591	6.192	5.846	5.542	5.281	5.063	4.864	4.682	4.515	4.361	3.927	3.507	3.110	2.737	2.389	2.057	1.741	1.439	1.150	0.875
5	5.408	5.025	4.695	4.412	4.172	3.964	3.774	3.600	3.440	3.292	2.867	2.457	2.070	1.707	1.369	1.047	0.741	0.450	0.173	0.000
6	4.759	4.389	4.065	3.793	3.563	3.364	3.182	3.016	2.863	2.721	2.305	1.905	1.527	1.173	0.845	0.531	0.230	0.000	0.000	0.000
7	4.245	3.880	3.563	3.299	3.070	2.870	2.696	2.537	2.391	2.255	1.848	1.457	1.086	0.743	0.417	0.105	0.000	0.000	0.000	0.000
8	3.837	3.477	3.167	2.909	2.680	2.480	2.314	2.162	2.023	1.894	1.495	1.113	0.750	0.407	0.075	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	3.500	3.144	2.841	2.589	2.360	2.160	2.002	1.857	1.724	1.602	1.212	0.839	0.485	0.142	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	3.219	2.867	2.571	2.324	2.095	1.895	1.736	1.590	1.464	1.349	0.967	0.603	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	2.980	2.631	2.342	2.099	1.870	1.670	1.510	1.363	1.245	1.137	0.764	0.400	0.047	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12	2.783	2.437	2.154	1.914	1.685	1.485	1.324	1.176	1.057	0.947	0.583	0.219	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13	2.620	2.276	1.999	1.761	1.532	1.332	1.171	1.022	0.902	0.791	0.427	0.063	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	2.481	2.139	1.867	1.631	1.402	1.202	1.041	0.891	0.771	0.660	0.296	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	2.357	2.017	1.750	1.516	1.287	1.087	0.926	0.775	0.655	0.544	0.180	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	2.244	1.906	1.643	1.410	1.181	0.981	0.820	0.669	0.549	0.438	0.074	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	2.141	1.804	1.545	1.313	1.084	0.884	0.723	0.572	0.452	0.341	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18	2.047	1.711	1.456	1.225	0.996	0.796	0.635	0.484	0.364	0.253	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	1.961	1.627	1.375	1.145	0.916	0.716	0.555	0.404	0.284	0.173	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	1.883	1.550	1.300	1.071	0.842	0.642	0.481	0.330	0.210	0.099	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	1.812	1.480	1.232	0.999	0.770	0.570	0.409	0.258	0.138	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	1.747	1.416	1.170	0.939	0.710	0.510	0.349	0.198	0.078	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	1.687	1.356	1.112	0.882	0.653	0.453	0.292	0.141	0.021	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	1.631	1.301	1.058	0.828	0.599	0.399	0.238	0.087	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25	1.579	1.250	1.008	0.778	0.549	0.349	0.188	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30	1.457	1.129	0.888	0.658	0.429	0.229	0.068	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	1.277	0.950	0.709	0.479	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	1.158	0.831	0.590	0.360	0.131	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100	1.000	0.673	0.432	0.202	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
∞	0.854	0.527	0.286	0.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

